

济南大学20**~20**学年第一学期课程考试试卷 (A卷)

一、选择题 (每小题2分, 共10分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{1}{x}} =$ **B**

(A) 1. (B) 1/e. (C) e. (D) ∞

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 **D**

(A) 可去间断点. (B) 跳跃间断点.
(C) 第二类间断点. (D) 连续点

(3). 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列变量与 x 是等价无穷小的是 **[A]**.

(A) $\ln(1+x)$ (B) e^x

(C) $1 - \cos(x^2)$ (D) $\sin(2x)$

(4) 函数在点 x_0 连续是它在该点可微的 **B**

(A) 充分必要条件. (B) 必要条件.

(C) 充分条件. (D) 以上都不对.

(5) 设函数 $f(x)$ 具有连续的导函数, 则下列等式正确的是 **C**

(A) $\int df(x) = f(x)$ (B) $\int df(x) = f(x)dx$

(C) $\frac{d}{dx} \int f(x)dx = f(x)$ (D) $d \int f(x)dx = f(x) + C$

二、填空题（每小题2分，共10分）

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = \underline{2}$.

(2) 函数 $y = x^2 \ln(1 + x^2)$ 微分 $dy = [2x \ln(1 + x^2) + \frac{2x^3}{1 + x^2}] dx$

(3) 曲线 $y = x^3 - x^2 - x + 1$ 的拐点是 $\underline{(\frac{1}{3}, \frac{16}{27})}$.

(4) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \underline{1}$.

(5) 微分方程 $y'' - y' - 2y = 0$ 的通解为 $\underline{y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}}$

三、计算题（每小题6分，共18分）

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5x-4} - \sqrt{x}}{x-1}$

分子分母有理化，
原式=2

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x \sin x} \quad \frac{0}{0}, \text{洛必达法则, 结果} = \frac{1}{2}$$

$$(3) \text{ 设函数 } y=y(x) \text{ 由参数方程 } \begin{cases} x = e^t \sin t \\ y = e^t \cos t \end{cases} \text{ 所确定, 求 } \frac{dy}{dx}.$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{e^t (\cos t - \sin t)}{e^t (\cos t + \sin t)} = \frac{\cos t - \sin t}{\cos t + \sin t}$$

四、计算下列积分与微分方程（每小题8分，共32分）

$$(1) \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx$$

$$(2) \int_0^1 x e^{-x} dx$$

$$(3) \quad y' = \frac{x}{y} \cos(x^2)$$

$$y^2 = \sin(x^2) + C$$

$$(4) \quad y' + y \cos x = e^{-\sin x}$$

$$y = e^{\int -\cos x dx} \left[\int e^{-\sin x} e^{\int \cos x dx} dx + C \right] = e^{-\sin x} (x + C)$$

五、综合题（每小题10分，共20分）

- (1) 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $e^{x+y} - 1 + y = \int_0^{\sin x} e^{-t^2} dt$ 所确定，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程和法线方程。

- (2) 设抛物线 $y = ax - \frac{1}{20}(a+1)^2 x^2$ (其中 $a > 0$) 与 x 轴所围成的面积为 $f(a)$ 。问 a 为何值时， $f(a)$ 达到最大值，并求此最大值。

六、证明题（10分）

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上连续，在开区间 $(0, 2)$ 内可导，且

$$f(0) = 0, \quad f(2) = \frac{8}{3}.$$

证明：(1) 存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f(1) = f'(\xi) - \xi^2 + \frac{1}{3}$ ；

(2) 对于(1)中的 ξ ，存在一点 $\eta \in (0, 2)$ ，使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$ 。

五、综合题（每小题10分，共20分）

(1) 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $e^{x+y} - 1 + y = \int_0^{\sin x} e^{-t^2} dt$ 所确定，
求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程和法线方程。

(2) 设抛物线 $y = ax - \frac{1}{20}(a+1)^2 x^2$ (其中 $a > 0$) 与 x 轴所围成的面积为 $f(a)$.
问 a 为何值时， $f(a)$ 达到最大值，并求此最大值。

六、证明题（10分）

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上连续，在开区间 $(0, 2)$ 内可导，且

$$f(0) = 0, \quad f(2) = \frac{8}{3}.$$

证明：(1) 存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f(1) = f'(\xi) - \xi^2 + \frac{1}{3}$ ；

(2) 对于(1)中的 ξ ，存在一点 $\eta \in (0, 2)$ ，使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$ 。

五、综合题（每小题10分，共20分）

- (1) 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $e^{x+y} - 1 + y = \int_0^{\sin x} e^{-t^2} dt$ 所确定，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程和法线方程。

(1) 解：对方程 $e^{xy+y} - 1 + y = \int_0^{\sin x} e^{-t^2} dt$ 两边求导得：

$$e^{xy+y} (y + xy' + y') + y' = e^{-\sin^2 x} \cos x$$

$$\text{将 } x=0, y=0 \text{ 代入得： } y'(0) = \frac{1}{2}$$

$$\text{切线方程为： } y = \frac{1}{2}x, \text{ 法线方程为： } y = -2x$$

五、综合题（每小题10分，共20分）

(2) 设抛物线 $y = ax - \frac{1}{20}(a+1)^2 x^2$ (其中 $a > 0$) 与 x 轴所围成的面积为 $f(a)$.

问 a 为何值时, $f(a)$ 达到最大值, 并求此最大值.

(2) 解: 抛物线 $y = ax - \frac{1}{20}(a+1)^2 x^2$ 与 x 轴的交点为 $(0,0)$ 和 $(\frac{20a}{(a+1)^2}, 0)$, 则:

$$f(a) = \int_0^{\frac{20a}{(a+1)^2}} [ax - \frac{1}{20}(a+1)^2 x^2] dx = \frac{200a^3}{3(a+1)^4}$$

$$f'(a) = \frac{200a^3}{3(a+1)^4} = \frac{200a^2(3-a)}{3(a+1)^5}, \text{ 令 } f'(a) = 0 \text{ 得: } a = 3,$$

当 $a < 3$ 时, $f'(a) > 0$; 当 $a > 3$ 时, $f'(a) < 0$. 所以: $f(3) = \frac{225}{32}$ 是

函数 $f(a)$ 的极大值, 也是最大值.

六、证明题 (10分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上连续, 在开区间 $(0, 2)$ 内可导, 且

$$f(0) = 0, \quad f(2) = \frac{8}{3}.$$

证明: (1) 存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(1) = f'(\xi) - \xi^2 + \frac{1}{3}$;

(2) 对于(1)中的 ξ , 存在一点 $\eta \in (0, 2)$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

六、证明题

证: (I) 设 $F(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3}x$, 则 $F(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上连续, 在开区间 $(0, 2)$ 内可导, 且 $F(0) = f(0) = 0$, $F(1) = f(1)$,

$F'(x) = f'(x) - x^2 + \frac{1}{3}$, 则存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$F(1) - F(0) = F'(\xi), \quad \text{即 } f(1) = f'(\xi) - \xi^2 + \frac{1}{3}.$$

(II) 又由于 $F(2) = f(2) - \frac{8}{3} + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$, 则存在一点 $\eta \in (1, 2)$, 使得

$$F(2) - F(1) = F'(\eta), \quad \text{即 } \frac{2}{3} - f(1) = f'(\eta) - \eta^2 + \frac{1}{3}. \quad \text{与}$$

$$f(1) = f'(\xi) - \xi^2 + \frac{1}{3} \quad \text{相加即得: } f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$$

济南大学20**~20**学年第一学期课程考试试卷 (A卷)

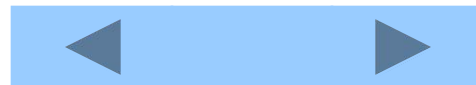
一、选择题 (每小题2分, 共10分)

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(-x)}{x} = \underline{\text{B}}.$

A. -1. B. 0. C. 1. D. ∞

(2) 设 $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$, 则 $x = 0$ 是函数 $f(x)$ 的 A.

A. 可去间断点. B. 跳跃间断点.
C. 第二类间断点. D. 连续点



(3) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列变量中与 x 是等价无穷小的是 **D**.

A. $\ln(1-x)$. B. $\sqrt{1+x}-1$. C. $\cos x$. D. $e^x - 1$

(4) 设 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$, 下列命题中正确的是 **C**.

A. $f(-1)$ 是极大值, $f(3)$ 是极大值.

B. $f(-1)$ 是极小值, $f(3)$ 是极小值.

C. $f(-1)$ 是极大值, $f(3)$ 是极小值.

D. $f(-1)$ 是极小值, $f(3)$ 是极大值.

(5) 设 $I_k = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^k} dx$ ($k = 1, 2, 3$), 则有 **A**.

A. $I_1 \leq I_2 \leq I_3$. B. $I_3 \leq I_2 \leq I_1$.

C. $I_2 \leq I_1 \leq I_3$. D. $I_3 \leq I_1 \leq I_2$

二、填空题（每小题2分，共10分）

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{1}{x}} = \underline{e^2}.$

(2) 函数 $y = x^2 \arctan x$ 的微分 $dy = \left(\underline{2x \arctan x + \frac{x^2}{1+x^2}} \right) dx$

(3) 曲线 $y = x^3 - 6x^2 + 15x - 10$ 的拐点是 $= \underline{(2, 4)}.$

(4) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \underline{-\frac{\pi}{4}}.$

(5) 微分方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的通解为 $\underline{y = (C_1 + C_2 x)e^x}$

三、计算题（每小题6分，共18分）

(1) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 6x + 8}{x^2 - 5x + 4}.$ 消去零因子

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-2)(x-4)}{(x-1)(x-4)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-2)}{(x-1)} = \frac{2}{3}.$$

(2) 求曲线 $\sin(xy) + \ln(y-x) = x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程.

隐函数求导, 得到切线斜率 $y'|_{(0,1)} = 1$, 切线方程 $y = x + 1$

(3) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 1 - t^2 \\ y = t - t^2 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

四、计算题 (每小题8分, 共32分)

(1) $\int \frac{x^2}{\sqrt{2+x^3}} dx.$

(2) $\int x^2 \ln x dx.$

$$= \frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{2+x^3}} d(2+x^3) = \frac{2}{3} \sqrt{2+x^3} + C$$

(3) $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx.$ $\int \ln x d(\frac{x^3}{3}) = \frac{x^3}{3} \ln x - \int \frac{x^2}{3} dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C$

$x = 2 \sin t, t \in [0, \pi/6],$ 结果 $= \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$

(4) 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = 2xy(y-1)$ 满足初值条件 $y|_{x=0} = -1$ 的特解.

可分离变量 $\int \frac{dy}{y(y-1)} = \int 2x dx, \frac{y-1}{y} = Ce^{x^2} \rightarrow C = 2$
特解 $(1 - 2e^{x^2})y = 1$

五、综合题（每小题10分，共20分）

(1) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \int_0^x \frac{\cos t}{2+t} dt, & 0 < |x| < 2, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 点可导,

求数 a 并求 $f'(0)$. 在 $x=0$ 可导 $\Rightarrow$ 在 $x=0$ 连续

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{\cos t}{2+t} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos x}{2+x}}{1} = \frac{1}{2} = f(0) = a$$

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \int_0^x \frac{\cos t}{2+t} dt - f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \int_0^x \frac{\cos t}{2+t} dt - \frac{1}{2}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{\cos t}{2+t} dt - \frac{1}{2} x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos x}{2+x} - \frac{1}{2}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2+x} - \frac{1}{2}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{-2(2+x)^2} = -\frac{1}{8} \end{aligned}$$

五、综合题（每小题10分，共20分）

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内大于零，并满足 $xf'(x) = f(x) + 3x^2$ ，又曲线 $y = f(x)$ 与 $x = 1, y = 0$ 所围成的图形的面积为2，求函数 $f(x)$ 。

$$y' - \frac{1}{x}y = 3x \Rightarrow y = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int 3xe^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right]$$

$$y' - \frac{1}{x}y = 3x \Rightarrow y = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int 3xe^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] \Rightarrow y = 3x^2 + Cx$$

$$\int_0^1 (3x^2 + Cx) dx = 2 \Rightarrow C = 4$$

$$y = 3x^2 + 4x$$

六、证明题 (10分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且有

$$f(0) = 0, \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}.$$

证明: (I) 存在一点 $c \in (0,1)$, 使得 $f(c) = c$;

(II) 存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = f(\xi) - \xi + 1$.

构造函数:

$$(1) F(x) = \int_0^x f(t) dt - \frac{x^2}{2}$$

$F(0) = F(1) = 0$, 罗尔中值定理, $\exists F'(c) = 0$, 即有 $f(c) = c$.

$$(2) G(x) = e^{-x}[f(x) - x]$$

$$G(0) = G(c) = 0, \exists \xi \in (0, c) \subset (0, 1),$$

$$G'(\xi) = 0,$$

$$\text{即 } -e^{-x}[f(x) - x] + e^{-x}[f'(x) - 1] = 0 \Rightarrow f'(\xi) = f(\xi) - \xi + 1$$

预祝：

同学们在考试中取得优异的成绩，
度过一个愉快的假期！

1. 证明题：设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上连续，在开区间 $(0, 2)$ 内可导，且 $f(0) = 0$, $f(2) = \frac{8}{3}$ (20**)

证明：(I) 存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f(1) = f'(\xi) - \xi^2 + \frac{1}{3}$

(II) 对于(I)中的 ξ ，存在一点 $\eta \in (0, 2)$ ，使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$

证：(I) 设 $F(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3}x$ ，则

$F(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上连续，在开区间 $(0, 2)$ 内可导，且

$$F(0) = f(0) = 0, \quad F(1) = f(1),$$

$F'(x) = f'(x) - x^2 + \frac{1}{3}$ ，则存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使得

$$F(1) - F(0) = F'(\xi), \quad \text{即} \quad f(1) = f'(\xi) - \xi^2 + \frac{1}{3}$$

(II) 又由于 $F(2) = f(2) - \frac{8}{3} + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$ ，则存在一点 $\eta \in (1, 2)$ ，使得

$$F(2) - F(1) = F'(\eta), \quad \text{即} \quad \frac{2}{3} - f(1) = f'(\eta) - \eta^2 + \frac{1}{3}.$$

$$f(1) = f'(\xi) - \xi^2 + \frac{1}{3} \quad \text{相加即得:} \quad f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$$

证：(I) 设 $F(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3}x$ ，则 (2015)

$F(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上连续，在开区间 $(0, 2)$ 内可导，且

$$F(0) = f(0) = 0, \quad F(1) = f(1),$$

$F'(x) = f'(x) - x^2 + \frac{1}{3}$ ，则存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使得

$$F(1) - F(0) = F'(\xi), \quad \text{即 } f(1) = f'(\xi) - \xi^2 + \frac{1}{3}$$

(II) 又由于 $F(2) = f(2) - \frac{8}{3} + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$ ，则存在一点 $\eta \in (1, 2)$ ，使得

$$F(2) - F(1) = F'(\eta), \quad \text{即 } \frac{2}{3} - f(1) = f'(\eta) - \eta^2 + \frac{1}{3}.$$

$$f(1) = f'(\xi) - \xi^2 + \frac{1}{3} \quad \text{相加即得: } f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$$

2. 证明题：设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，在开区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = 0$, $f(\frac{1}{2}) = f(1) = 1$ (20**)

证明：(I) 存在一点 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$ ，使得 $f(\xi) = e^{\xi^2 - 1}$

(II) 存在一点 $\eta \in (0,1)$ ，使得 $f'(\eta) = 2\eta f(\eta)$

证：(I) 设 $F(x) = f(x) - e^{x^2 - 1}$ ，则 $F(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，且

$$F(0) = f(0) - e^{-1} = -e^{-1} < 0, \quad F(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - e^{-\frac{3}{4}} > 0$$

由介值定理，存在一点 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$ ，使得 $F(\xi) = 0$ ，即 $f(\xi) = e^{\xi^2 - 1}$

(II) 设 $G(x) = e^{-x^2} f(x)$ ，则 $G(x)$ 在闭区间 $[\xi, 1]$ 上连续，在开区间

$(\xi, 1)$ 内可导，且 $G'(x) = e^{-x^2} f'(x) - 2xe^{-x^2} f(x)$ ，又

$G(\xi) = e^{-1} = G(1)$ ，所以：存在一点 $\eta \in (\xi, 1) \subset (0,1)$ ，使得

$G'(\eta) = 0$ ，即 $f'(\eta) = 2\eta f(\eta)$

3. 证明题: 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$

内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$

(20**)

证明: (I) 存在一点 $x_0 \in (0,1)$, 使得 $f(x_0) = \frac{1}{2}$

(II) 在 $(0,1)$ 内存在两点 x_1 和 x_2 , 使得 $\frac{1}{f'(x_1)} + \frac{1}{f'(x_2)} = 2$

证: (I) 由于 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(0) < \frac{1}{2} < f(1)$

由介值定理, 存在一点 $x_0 \in (0,1)$, 使得 $f(x_0) = \frac{1}{2}$

(II) 由于 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 则由拉格朗日中值定理知,

$$\exists x_1 \in (0, x_0), \text{ 使得 } f'(x_1) = \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} = \frac{1}{2x_0}$$

$$\exists x_2 \in (x_0, 1), \text{ 使得 } f'(x_2) = \frac{f(1) - f(x_0)}{1 - x_0} = \frac{1}{2(1 - x_0)}$$

$$\text{所以: } \frac{1}{f'(x_1)} + \frac{1}{f'(x_2)} = 2x_0 + 2(1 - x_0) = 2$$

4. 证明题: 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 证明至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0 \quad (20^{**})$$

证: 设 $F(x) = x^2 f(x)$

由于 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 且

$F(0) = F(1) = 0$, 由罗尔定理, 存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$F'(\xi) = 2\xi f(\xi) + \xi^2 f'(\xi) = \xi[2f(\xi) + \xi f'(\xi)] = 0$$

$$\therefore 2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$$

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续, 在 $(0,3)$ 内可导, 且

$$f(0)+f(1)+f(2)=3, \quad f(3)=1$$

(20**)

证明: 必存在 $\xi \in (0,3)$, 使 $f'(\xi)=0$

证明

$\because f(x)$ 在 $[0,3]$ 连续, $\therefore f(x)$ 在 $[0,2]$ 连续,

$\therefore$ 在 $[0,2]$ 上必有最大值 M 和最小值 m , 于是

$$m \leq f(0) \leq M, \quad m \leq f(1) \leq M, \quad m \leq f(2) \leq M,$$

$$\therefore m \leq \frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3} \leq M$$

由介值定理及其推论知, 存在一点 $c \in (0,2)$, 使

$$f(c) = \frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3} = 1$$

$\because f(c) = f(3) = 1$; 且 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 连续, 在 $(0,3)$ 可导

由罗尔定理知, 必存在 $\xi \in (c,3) \subset (0,3)$, $f'(\xi)=0$